HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Svarvning av EN 1.4301 under torra och minimalsmörjningsförhållanden

Experimentell studie av strålförslitning och adhesiv frekvens

Anna Johansson

2026

Examensarbete, Grundnivå (högskoleingenjör), 15 hp
Maskinteknik
Maskiningenjör, Co-op

Handledare: Kourosh Tatar
Examinator: Sven-Erik Lundberg

Förord

Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete på Maskiningenjörspogrammet vid Högskolan i Gävle. Jag vill rikta ett stort tack till Högskolan i Gävle för möjligheten att genomföra detta examensarbete och handledare Kourosh Tatar för all hjälp under arbetet. Ett tack riktas även till Dario Senkic för teknisk expertis och hjälp vid och kring alla experiment i verkstaden på Högskolan i Gävle.

Gävle 2026

Anna Johansson

annajoh@telia.com

Sammanfattning

Hållbar tillverkning blir i allt högre grad en oundviklig fråga för tillverkningsföretagen. En utmaning är hög energianvändning vid bearbetning. Svarvning av austenitiskt rostfritt stål leder till hög energianvändning och höga skärkrafter.

Skärkrafter och verktygsförslitningarna som uppstår vid svarvning reduceras med hjälp av konventionell skärvätska, skärvätskan medför hälsorisker för operatörerna och miljöpåverkan. Ett alternativ till konventionell skärvätska är minimalsmörjning, MQL, där små volymer av vegetabiliska oljor huvudsakligen används. Detta bidrar till minskad miljöpåverkan och reducerade hälsorisker för operatörerna samtidigt som verktygslivslängden ökar.

Syftet med arbetet var att bidra till en mer hållbar tillverkning genom att förlänga livslängden på skärverktyg som används vid svarvning. Målet med arbetet var att experimentellt jämföra strålförslitning vid svarvning av EN 1.4301 under minimalsörjningsförhållanden och torra förhållanden.

Svarvtesterna utfördes med tre olika skärhastigheter (200, 220, 240, 260 m/min) och två bearbetningsförhållanden, minimalsmörjning och torr bearbetning. Försöken utfördes med konstant matning och skärdjup. Det resulterade i totalt 14 försök för varje skärhastighet och förhållande.

För att undersöka om den adhesiva frekvensen uppstod, spelades ljudvågorna i skärzonen in under försöken. Spindelns vridmoment uppmättes under försöken. I ett mikroskop analyserades skärens släppningssida, spånsida och strålförslitningsdjupet mättes. Efter de sista försöken mättes ytjämnheten på arbetsstyckena med en ytjämnhetsmätare.

Resultaten visade att användning av minimalsmörjning vid svarvning inte hade någon inverkan på vridmomentet. Minimalsmörjning hade en positiv inverkan på den adhesiva frekvensen vid svarvning med låg skärhastighet. Vid hög skärhastighet hade minimalsmörjningen ingen inverkan på den adhesiva frekvensen. Svarvning med minimalsmörjning hade en positiv inverkan på strålförslitningsdjupet, vilket bidrar till ökad verktygslivslängd och bidrar till en mer hållbar tillverkning.

Nyckelord: Svarvning, minimalsmörjning, MQL, EN 14301.

Abstract

Sustainable manufacturing is increasingly becoming an unavoidable question for manufacturing companies. A major challenge is the high energy consumption during cutting.

Turning austenitic stainless steel results in high energy consumption and high cutting forces. Cutting forces and tool life develop during turning are reduced by using conventional cutting fluid, which causing health risks for operators and environmental impacts. An alternative to conventional cutting fluid is minimum quantity lubrication, MQL, where small volumes of vegetable oils are mainly used. This contributes to reduced environmental impact and reduced health risks for operators while increasing tool life.

The purpose of this thesis is to contribute to more sustainable manufacturing by extending the life of cutting tool used in turning. The purpose of this thesis is to experimentally notch wear during turning of EN 1.4301 under dry cutting and minimum quantity lubrication.

The turning test were performed with three different cutting speeds (200, 220, 240, 260 m/min) and two cutting conditions, minimum quantity lubrication and dry cutting. The tests were performed with constant feed and depth of cut. This resulted in a total of 14 tests for each cutting speed and condition.

To investigate whether the adhesive frequency occurred during the tests, the sound waves from the vibrations in the cutting zone were recorded during the tests. The spindle torque was measured during the tests. The flank and rake of the insert were analysed in a microscope and notch wear death was measured. After the final test, the surface roughness of the workpieces was measured with a surface roughness tester.

The results showed that using minimal quantity lubrication in turning had no effect on torque. Minimal quantity lubrication had a positive effect on the adhesive frequency in low cutting speed. At high cutting speed, minimal quantity lubrication had no effect on the adhesive frequency. Turning with minimal quantity lubrication had a positive effect on the notch wear death, which contributes to increased tool life and contributes to more sustainable manufacturing.

Keywords: Turning, minimum quantity lubrication, MQL, EN 1.4301.

Innehållsförteckning

1 Introduktion 1
1.1 Syfte och mål 4
1.2 Frågeställningar 4
1.3 Avgränsningar 4
2 Teori 5
2.1 Adhesiv förslitning och löseggsbildning 5
2.2 Verktygsförslitningar 6
2.2.1 Fasförslitningar 6
2.2.2 Strålförslitning 6
2.2.3 Urflisning och urgryning 7
2.3 Minimalsmörjning 8
2.3.1 Minimalsmörjningssystem 8
2.3.2 Skärvätska vid minimalsmörjning 8
3 Metod 10
4 Resultat 17
4.1 Svarvens vridmoment 17
4.2 Ljudmätning 20
4.3 Förslitning 21
4.4 Ytjämnhet 24
5 Diskussion 25
5.1 Vridmoment 25
5.2 Ljudmätning 26
5.3 Förslitning och ytjämnhet 27
6 Slutsatser och fortsatt arbete 28
Referenser 29
Bilaga A A1

1 Introduktion

Hållbar tillverkning blir i allt högre grad en oundviklig fråga för tillverkningsföretag. Tillverkningsföretagen möter ökade krav från konsumenter, leverantörer och lagstiftare för att erbjuda hållbara produkter. Att uppnå hållbar tillverkning innebär olika utmaningar [1]. En stor utmaning för tillverkningsföretag är energianvändningen, som har en avgörande roll för hållbar tillverkning [2]. Globalt står industriföretag för ungefär 34 % av den totala energianvändningen. Skärande bearbetning utgör en del av energianvändningen för tillverkningsföretagen [3]. En bidragande faktor till hög energianvändning vid skärande bearbetning, är de höga skärkrafterna som uppstår. De höga skärkrafterna kan uppstå på grund av de utmanande egenskaperna hos bland annat austenitiska rostfria stål. En av dessa egenskaper är dålig värmeledningsförmåga eftersom värmen i skärzonen inte leds bort genom arbetsstycket eller spånorna [4],[5, s. 651]. Detta resulterar i höga skärtemperaturer. Svarvning under höga skärtemperaturer kan leda till de vanliga förslitningsmekanismerna abrasion, adhesion och verktygsförslitningarna, fasförslitning och strålförslitning [6].

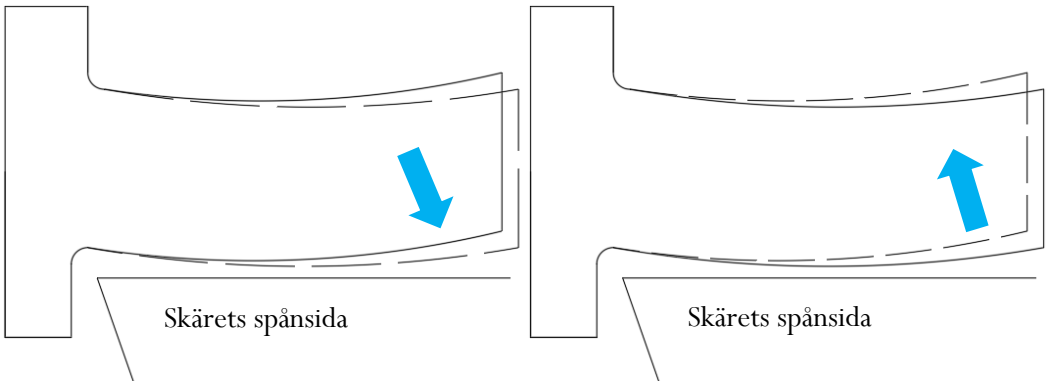
En utmaning vid svarvning under torra förhållanden är att temperaturen ökar i skärzonen, till följd av hög friktion och dålig bortledning av värme, vilket försämrar verktygslivslängd, ytjämnhet och ökar skärkrafterna. Vid svarvning under torra förhållanden används ingen form av skärvätska, vilket utesluter miljöpåverkan och hälsorisker kopplade till användning av skärvätskor [5, s. 797–798].

Användning av konventionell skärvätska är en lösning på utmaningarna med höga skärkrafter och verktygsförslitningar vid svarvning under torra förhållanden. Skärvätskan smörjer och kyler både verktyg och arbetsstycket, vilket reducera skärkrafterna och verktygsförslitningarna. Detta möjliggör för högre skärhastigheter, förbättrad ytjämnhet och reducerad energianvändning [5, s. 783]. En av utmaningarna med användning av skärvätska är att stora volymer emulsion mellan mineralolja och vatten används [5, s. 784–785]. Detta påverkar miljön negativt och vid utsläpp i naturen leder det till föroreningar [7]. När skärvätskan inte kan användas längre krävs en komplicerad återvinning och skärvätskan hanteras som farligt avfall [8]. Operatörer som exponeras för skärvätskor utsätts för hälsorisker genom inandning eller hudkontakt. Dessa risker kan leda till hudirritation, andningsproblem och ökad risk för cancer [5, s. 795–797].

Ett mer hållbart alternativ till konventionell skärvätska är minimalsmörjning, MQL. Metoden innebär att spraya liten mängd dimma av olja och tryckluft direkt i skärzonen, där oljan smörjer och tryckluften kyler arbetsstycket och verktyget [8]. MQL minskar friktionen mellan verktyget och arbetsstycket, vilket ökar verktygslivslängden, förbättrar ytjämnheten samt minskar skärkrafterna och energianvändningen [4],

[5, s. 803]. Skärvätskan som används inom MQL består huvudsakligen av vegetabiliska oljor, vilka är biologiskt nedbrytbara. Detta bidrar till minskad miljöpåverkan och reducerade hälsorisker för operatörerna [8].

Genom att undersöka den adhesiva frekvensen vid svarvning, erhålls en ökad förståelse för verktyglivslängden under minimalsmörjningsförhållanden och torra förhållanden. Den adhesiva frekvensen uppstår genom att den adhesiva mekanismen genererar spånvibrationer, se Figur 1. När en bindning bildas mellan verktyget och spånstumpen, böjs spånan mot skärets spånsida. När bindningen bryts fjädrar spånan uppåt. Denna rörelse genererar högfrekvent ljud, vilket är den adhesiva frekvensen. Vid svarvning i rostfritt stål är den adhesiva frekvensen kring 15 kHz [9].



Figur 1: Spånstumpens rörelse mot och från skärets spånsida.

Shukla et al. [10] jämförde ytjämnhet och skärkraft under torra och minimalsmörjningsförhållanden vid svarvning av EN 1.4307 (lågkolhaltigt austenitiskt rostfritt stål). Studien visade att användning av MQL resulterade i en reducering av skärkraften med 7,15 % och ytjämnheten med 9,16 % jämfört med torra förhållanden.

Souaidi et al. [11] undersökte fasförslitning, ytjämnhet, huvudskärkraft, skäreffekt och skärtemperatur, vid svarvning av EN 100Cr6 (kullagerstål) under torra respektive MQL-förhållanden. Försöken utfördes med tre olika skärhastigheter (220, 300 och 380 m/min). Försöken visade att MQL reducerade fasförslitning, ytjämnhet, huvudskärkraft, skäreffekt och skärtemperatur jämfört med torra förhållanden, i följande procentuella reduceringar enligt Tabell 1.

Tabell 1: Procentuella reduceringar av parametrarna under MQL-förhållanden jämfört med torra förhållanden [11].

Parameter	**220 [m/min] (%)**	**300 [m/min] (%)**	**380 [m/min] (%)**
Fasförslitning (VB)	24,39	14,52	22,34
Ytjämnhet (R_a)	30,9	27,05	24,1
Huvudskärkrafter (F_z)	21,08	11,37	11,79
Skäreffekt (P_c)	28,2	9,2	4,67
Skärtemperatur (T)	20	30	18

Svenningson och Tatar [9] undersökte adhesiva frekvensen, vid fräsning av ett låg-kolhaltigt austenitiskt rostfritt stål EN 1.4307 under MQL-förhållanden och torra förhållanden. Försöken utfördes med skärhastighet 150 m/min och matning 0,1 mm. Under torra förhållanden uppstod den adhesiva frekvensen mellan 13–16 kHz. Under MQL-förhållanden uppstod den adhesiva frekvensen kring 13 kHz. Amplituden reducerades till ungefär hälften under MQL-förhållanden jämfört med torra förhållanden.

På Högskolan i Gävle har två examensarbeten med fokus på fräsning under minimalsmörjningsförhållanden utförts. Norell och Hajo [12] jämförde planfräsning av austenitiskt rostfritt stål EN 1.4301 under torra och minimalsmörjningsförhållanden. Studien visade att minimalsmörjningen hade negativ inverkan på verktygslivslängden, eftersom det sänkte temperaturen i skärzonen och ökade löseggsbildningen samt strålförslitningen. För att reducera verktygsförslitningarna och förlänga verktygslivslängden föreslogs användning av högre skärdata. Studien visade också att bearbetning under minimalsmörjning med höga skärhastigheter sänker energianvändningen. Rundlöf och Rezaei [13] optimerade skärdata vid planfräsning av EN 1.4301 under torra förhållanden och minimalsmörjning. Studien visade att MQL hade negativ effekt på verktygslivslängden. Slutsatsen var att det minimalsmörjningssystem som användes inte var lämpligt för planfräsning utan är mer lämpat för icke roterande verktyg som svarvning.

För att bidra till en mer hållbar tillverkning kommer denna studie att undersöka den adhesiva frekvensen. Spindelns vridmoment, strålförslitningsdjupet på skärets släppningssida samt ytjämnheten på arbetsstyckenas bearbetade yta kommer att mätas. Detta kommer jämföras under torra och MQL-förhållanden vid svarvning av EN 1.4301 vid fyra olika skärhastigheter.

1.1 Syfte och mål

Syftet med arbetet är att bidra till en mer hållbar tillverkning genom att förlänga livslängden på skärverktyg som används vid svarvning.
Målet med arbetet är att experimentellt jämföra strålförslitning vid svarvning av EN 1.4301 under minimalsmörjningsförhållanden och torra förhållanden.

1.2 Frågeställningar

- Hur förändras den adhesiva frekvensen vid svarvning under minimalsmörjningsförhållanden jämfört med torra förhållanden?
- Hur påverkar MQL strålförslitningsdjupet vid svarvning av EN 1.4301 jämfört med torra förhållanden?
- Hur påverkar MQL spindelns vridmoment vid samma skärdata jämfört med torra förhållanden?

1.3 Avgränsningar

- Endast hårdmetallskär av modellen CNMG 120412-PM4405 från Sandvik Coromant kommer att användas.
- Endast austenitiskt rostfritt stål EN 1.4301 kommer att svarvas.
- Endast små till måttliga förslitningar jämförs och undersöks.

2 Teori

2.1 Adhesiv förslitning och löseggsbildning

En av de vanligaste förslitningsmekanismerna är adhesiv förslitning. Denna uppstår vid höga temperaturer och höga tryck, när arbetsstycket och verktyget trycks samman och kemiska bindningar skapas, vilka är starkare än hållfastheten hos materialet [5, s. 338] [14]. När arbetsstycket och verktyget separeras, kan material från skäret slitas bort och fastna på spånan eller arbetsstycket, vilket över tid bryter ner skäreggen [5, s. 338], [15]. Mekanismen bakom adhesiv förslitning är inte helt klarlagd [14].

Adhesion orsakar löseggsbildning (se Figur 2), vilket främst förekommer vid bearbetning av mjuka material vid låga skärhastigheter och skäreggstemperaturer mellan 600 och 700 °C [5, s. 530], [16, s. 260]. Löseggsbildning uppkommer genom att material från arbetsstycket binds samman på skäreggen. Lösseggen rycks successivt bort från skäreggen vartefter lösegg byggs upp. Detta leder till skador som liknar urflisning och kan även bidra till uppkomst av termiska sprickor i skäreggen [5, s. 434–436], [14]. Om löseggen fastnar på arbetsstycket påverkas ytjämnheten negativt. Löseggsbildning förändrar skärgeometrin genom att spånvinkeln ökar samtidigt som skärkrafterna minskar [5, s. 434–436], [16, s. 259–261]. Om löseggsbildningen är stabil kan löseggen skydda skäreggen och förlänga verktygets livslängd [9]. Vanliga metoder för att minska löseggsbildning är att öka skärhastigheten, öka spånvinkeln, använda skärvätska eller ytbelagda skär, vilket minskar friktionen [5, s. 434–436].



Figur 2: Skär med löseggsbildning [17].

Svenningson och Tatar [14] undersökte hypotesen huruvida adhesiv förslitning sker cykliskt. Detta undersöktes vid svarvning av seghärdningsstål EN 34CrNiMo6 med skärhastighet 200 m/min och matning 0,2 mm/varv. Genom mätning av ljudet från skärzonen analyserades ljudspektrat. Resultatet visade att den adhesiva frekvensen uppstod cyklisk kring 12,5 kHz. Källan till frekvenscykeln var spånans vibration när den fästs till spånytan och revs bort. Vid svarvning av austenitiskt rostfritt stål EN 1.4301, observerades adhesiva frekvenser kring 15 kHz [9].

2.2 Verktygsförslitningar

Samverkan mellan verktyg, arbetsmaterial och bearbetningsförhållanden genererar förslitningsmekanismer, som leder till verktygsförslitningar. De olika förslitningsmekanismerna ger upphov till olika typer av verktygsförslitningar: fasförslitning, strålförslitning och urflisning [18, s. 339].

2.2.1 Fasförslitningar

Fasförslitning är den vanligaste förslitningstypen, som uppstår på skärets släppningssida [5, s. 530]. Den orsakas huvudsakligen av abrasiv nötning där hårda inneslutningar eller partiklar i arbetsmaterialet nöter ner skäreggen under bearbetningen [19, s. IV-15-IV16]. Fasförslitningen börjar längs verktygskanten och sträcker sig parallellt med skärverktygets yta, enligt Figur 3. Omfattningen av fasförslitningen ökar succesivt över tid och accelererar efter en kritisk punkt, därför används ofta fasförslitningen som en indikator för verktygslivslängden. [5, s. 534]. Till slut kommer skärets fasförslitning vara så stor att den leder till dålig ytjämnhet på arbetsstycket. För att motverka fasförslitning används ytbelagda skär [5, s. 530].



Figur 3: Skär med fasförslitning [17].

2.2.2 Strålförslitning

Strålförslitning på biskärseggen orsakas av adhesiv och abrasiv nötning, vid grovsvarvning av rostfria stål och varmhållfasta superlegeringar. Strålförslitningen kännetecknas av en förslitning som sträcker sig från verktygets spånsida till släppningssidan vid fullt skärdjup, se Figur 4. Strålförslitning kan även orsakas av oxidation vid användning av kylvätska, eller genom kemiska reaktioner som korrosion i gränsskiktet mellan verktyget och omgivande atmosfär. Allvarlig strålförslitning kan leda till verktygsbrott. För att minska strålförslitning kan skärdjupet varieras, ytbelagda skär användas eller skärhastigheten förändras [5, s. 530–531], [17].



Figur 4: Skär med strålförslitning [17].

2.2.3 Urflisning och urgryning

När de termiska påfrestningarna på skäret överskrider skärets mekaniska hållfasthet, inträffar direkta eggskador som urgryning och urflisning, se Figur 5 [16, s. 278]. Detta innebär att skäreggen bryts ner och inte nöts bort [18, s. 344]. Urgryning eller urflisning på skäret, sker lätt vid små eggar och spetsvinklar om skärkrafterna är för stora. Urgryning uppkommer ofta vid bearbetning av material med små hårda inneslutningar, vilket leder till att partiklar lossnar från skärets yta. Urgryning utvecklas mycket snabbt till urflisning och skäreggen blir fullständigt nedbruten. Urflisning är utmanande att förutsäga [9]. Urflisning och urgryning orsakas också av intermittent bearbetning i sega arbetsmaterial som ger starkt kletande på spånan [16, s. 278]. Även löseggsbildning kan orsaka urflisning [19, s. IV–18].

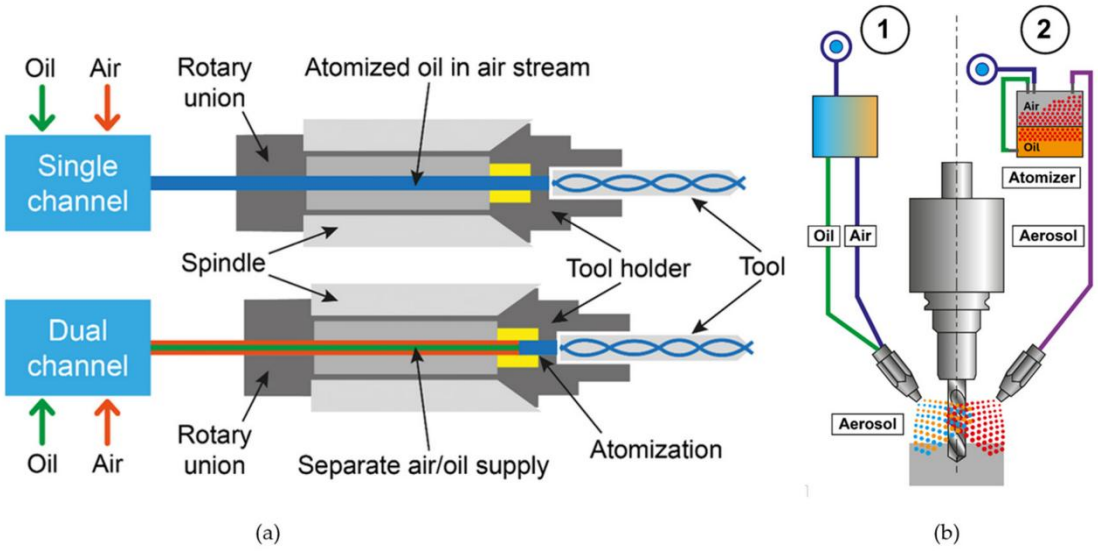


Figur 5: Skär med urflisning [17].

2.3 Minimalsmörjning

2.3.1 Minimalsmörjningssystem

Generellt använder minimalsmörjningssystem en teknik för att finfördela och spruta en liten mängd (2-1000 ml/h) av en blandning mellan olja och tryckluft direkt mot kontaktpunkten mellan skär och arbetsstycke [5, s. 820], [8]. MQL-systemen är uppdelade i två huvudgrupper interna- och externa, se Figur 6. Interna system tillför skärvätskan direkt genom verktyget eller verktygshållaren, vilket är vanligast vid borrning. Externa system tillför skärvätska genom ett externt munstycke och vanligast vid svarvning och fräsning [8]. Externa system är lättare att implementera utan att behöva göra förändringar på CNC-maskinen och kan lätt flyttas mellan olika maskiner [5, s. 804–805]. Externa minimalsmörjningssystem är uppbyggda på två sätt, antingen genom en- eller tvåkanalsystem. Enkanalsystemen blandar olja och tryckluft i en ackumulator som via en gemensam ledning förs till munstycket. Tvåkanalssystem tillför olja och tryckluft separat, och dessa blandas först i munstycket [5, s. 805–809].



Figur 6: (a) Interna system med enkanalsystem och tvåkanalsystem. (b) externt minimalsmörjningssystem, där (1) visar ett tvåkanalssystem och (2) visar ett enkanalsystem [20].

2.3.2 Skärvätska vid minimalsmörjning

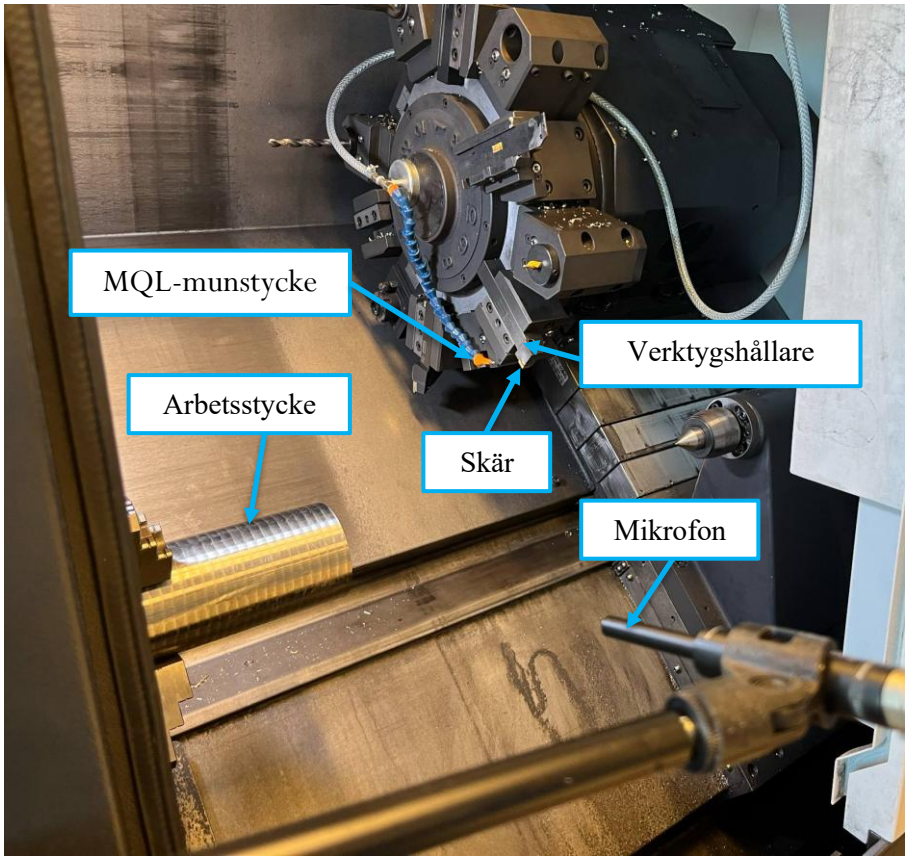
Oljan, som används i minimalsmörjningssystem, måste ha låg viskositet för att kunna finfördelas och tränga in i skärzonen [21]. Vid svarvning uppnås effektiv smörjning och kylning av skärzonen, genom att tillräcklig mängd olja, med goda smörjegenskaper tillhandahålls [5, s. 809]. Skärvätskan förbrukas vid minimalsmörjning, vilket ställer krav på att skärvätskan är biologiskt nedbrytbar för att minska miljöpåverkan. Detta eliminerar behovet av återvinning i samma omfattning som vid användning av

konventionell skärvätska [5, s. 809]. De två mest använda oljorna i minimalsmörjningssystem, som är biologiskt nedbrytbara är vegetabilisk olja och syntetiska estrar [8]. Vegetabiliska oljor har en begränsad lagringslivslängd och måste modifieras för att få en längre livslängd [5, s. 809–810]. En vanlig vegetabilisk olja är rapsolja. Denna har låg viskositet och innehåller höga halter av oljesyra, som ger god smörjförmåga [21].

Syntetiska estrar uppvisar låg viskositet och används där syftet är att erbjuda god smörjning och ökad verktygslivslängd, där kylning med hjälp av oljan inte är nödvändig. Den långsamma avdunstningen av syntetiska estrar medför en tunn restfilm på arbetsstycket vilket kan förbättra korrosionsskyddet. Den tunna restfilmen på arbetsstycket kan försvåra efterföljande rengörings- eller monteringsoperationer [5, s. 809–810].

3 Metod

Svarvtester utfördes för att jämföra svarvning under torra och minimalsmörjnings-förhållanden. Svarvtesterna utfördes i en Hyundai-Wia CNC-svarv, modell L230LMSA med maximalt vridmoment på 286,4 Nm. Skären som användes var CNMG 12 04 12-PM 4405 med beläggning CVD TiCN+Al_3O_3 +TiN och spånvinkel på 20°, från Sandvik Coromant. Verktygshållaren som användes var en PCLNR 2525M 12 från Sandvik Coromant med ställvinkel på 95° och spånvinkel på minus 6°. Verktygshållare tillsammans med skäret ger en total spånvinkel på 14°.



Figur 7: Experimentell uppställning, dörren var stängd under försöken.

Arbetsstyckena, se Figur 7, som användes i svarvtesterna var skalsvarvad rundstång EN 1.4301, med längden 200 mm och diametern 95 mm. Arbetsstyckets sammansättning och mekaniska egenskaper redovisas i Tabell 2 och 3.

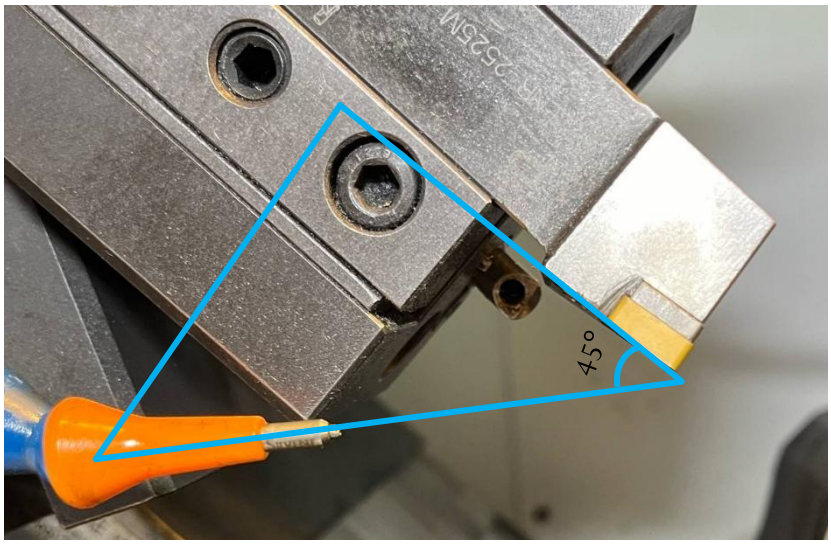
Tabell 2: Arbetsstycket sammansättning [22].

C%	Si%	Mn%	Cr%	Ni%	Co%	P%	S%	N%
0,018	0,46	1,74	18,29	8,05	0,139	0,029	0,028	0,093

Tabell 3: Arbetsstyckets mekaniska egenskaper [22].

R_m max [MPa]	R_m min [MPa]	$R_{p0,2}$ [MPa]	Hårdhet [HB]
700	500	190	215

Minimalsmörjningssystemet, Accu-Lube applicator med koaxiell ledning är ett två-kanalssystem från Ecolubric AB. Oljan i systemet var ECOLUBRIC E200L, som består av processad rapsolja CAS. 8002-13-9. Volymflödet i MQL-systemet justerades till 8,5 ml/h och MQL-munstycket riktades mot skäret med en vinkel på 45° med avståndet 5 cm från skärzonen se Figur 8, för att erhålla likvärdiga inställningar som i tidigare studier [12], [13].



Figur 8: MQL-munstycket i förhållande till skäret.

Skärtillverkaren har inga rekommenderande startvärden för skärdata vid svarvning i rostfritt stål. Tidigare laborationer vid Högskolan i Gävle har testat skärhastigheten 200 m/min under torra och minimalsmörjningsförhållanden [23]. Under MQL-förhållanden observerades lösseggsbildning. Skärhastighet 220 m/min ansågs därför som en lämplig skärhastighet att starta försöken med. Tre skärhastigheter v_c (220, 240 och 260 m/min) testades, vid två olika smörjningsförhållanden, minimalsmörjning, MQL, och torra förhållanden, se Tabell 4 och Bilaga A för fullständig försöksplanering. Alla försök utfördes med konstant matning f_n 0,2 mm/varv och skärdjup a_p 2 mm.

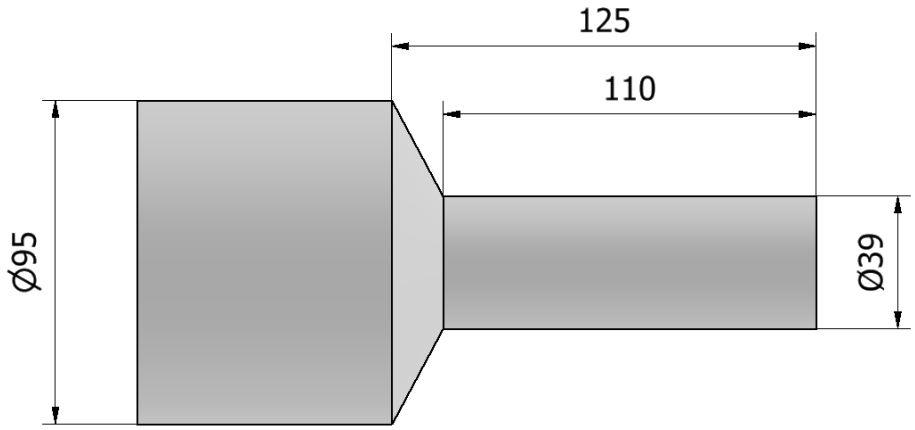
Vid varje skärhastighet och förhållande längdsvarvades ett arbetsstycke med diameter 95 mm ner till 39 mm. Detta resulterade i 14 försök för varje skärhastighet och smörjningsförhållanden, totalt 84 försök.

Rådata hämtades från en tidigare laboration vid Högskolan i Gävle [23], där svarvning med skärhastigheten 200 m/min under MQL och torra förhållanden testades. Försöken genomfördes med samma metodik och inställningar som i det här arbetet. Under torra förhållanden svarvades två arbetsstycken: det första från diameter 95 mm till 39 mm och det andra från 95 mm till 79 mm, vilket resulterade i 18 försök. Under MQL-förhållanden svarvades två arbetsstycken: det första från diameter 79 mm till 39 mm och det andra från 95 mm till 39 mm, vilket resulterade i 24 försök, se Tabell 4 och Bilaga A. Endast rådata för de 14 första försöken för torr respektive MQL analyserades i det här arbetet, för att antalet försök ska vara jämförbara med övriga försök.

Tabell 4: Försöksplanering av skärhastigheter, förhållanden och antalet försök. $a_p = 2$ *mm och* $f_n = 0{,}2$ *mm/varv. Data vid skärhastighet 200 m/min hämtades från tidigare laboration vid Högskolan i Gävle* [23].

Skärhastighet v_c [m/min]	**Förhållanden MQL/Torra**	**Antal arbets-stycken**	**Bearbetad diameter [mm]**	**Totalt antal försök**
220	MQL	1	95-39	14
240	MQL	1	95-39	14
260	MQL	1	95-39	14
220	Torra	1	95-39	14
240	Torra	1	95-39	14
260	Torra	1	95-39	14
200	Torra	2	95-39, 95-79	14 4
200	MQL	2	79-39, 95-39	10 14

Inför första försöket med ny skärhastighet och förhållande, användes ett nytt arbetsstycke och skär. Innan de nya skären monterades, plansvarvades de nya arbetsstyckets ändyta med syfte att undvika intermittent svarvning. Inför försöken programmerades CNC-svarven att längdssvarva arbetsstycket 125 mm, med en fallande skala till 110 mm vid sista försöket, för att minska risken för urflisning på skärets nos. Detta resulterade i en konisk skuldra på arbetsstycket, se Figur 9.



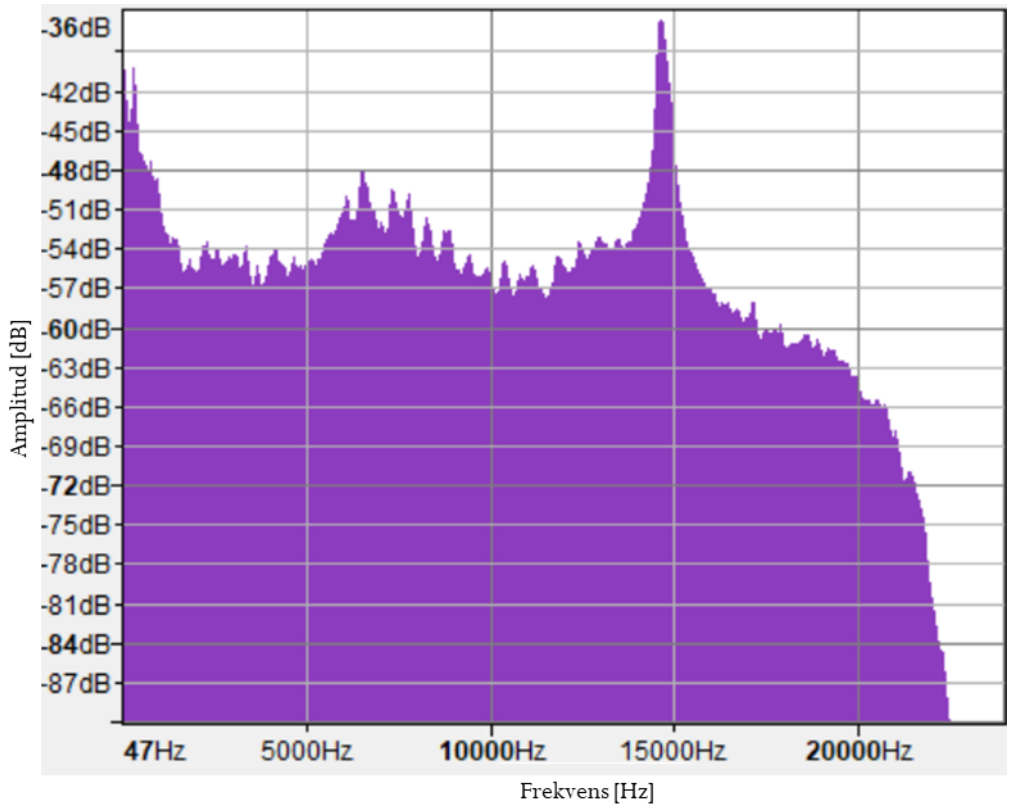
Figur 9: Färdigsvarvade arbetsstycket, där första passagen var 125 mm och sista passagen var 110 mm.

För att undersöka om adhesiv frekvens uppstår under försöken spelades ljudvågorna från vibrationerna i skärzonen in under försöken. Inspelningarna genomfördes i programmet Audacity, med hjälp av mikrofonen Beyerdynamic, MM1. Frekvensområde för mikrofonen är från 20 till 20 000 Hz. Mikrofonen monterades på ett stativ och placerades utanför CNC-svarven med riktning mot skärzonen, se Figur 7. Till mikrofonen anslöts en förstärkare Focusrite, Scarlett 2i2 och kopplades till programmet Audacity. Samplingsfrekvensen, f_s, i Audacity ställdes in på 48 kHz.

Indirektskärkraftsmätning genfördes genom att spindelns vridmoment uppmättes under försöken med hjälp av programmet Fanuc Servo Viewer, som kopplades till CNC-svarven. Vridmomentet påverkas av skärkrafterna. Parametrarna Cov. Coef ställdes till 95 och Conv. Base ställdes till 16 384 i Servo Viewer, enligt manualen [24]. I Servo Viewer uppmätes spindelns vridmoment i en procentsats, $TCMD$, av svarvens maximala vridmoment M_{max}.

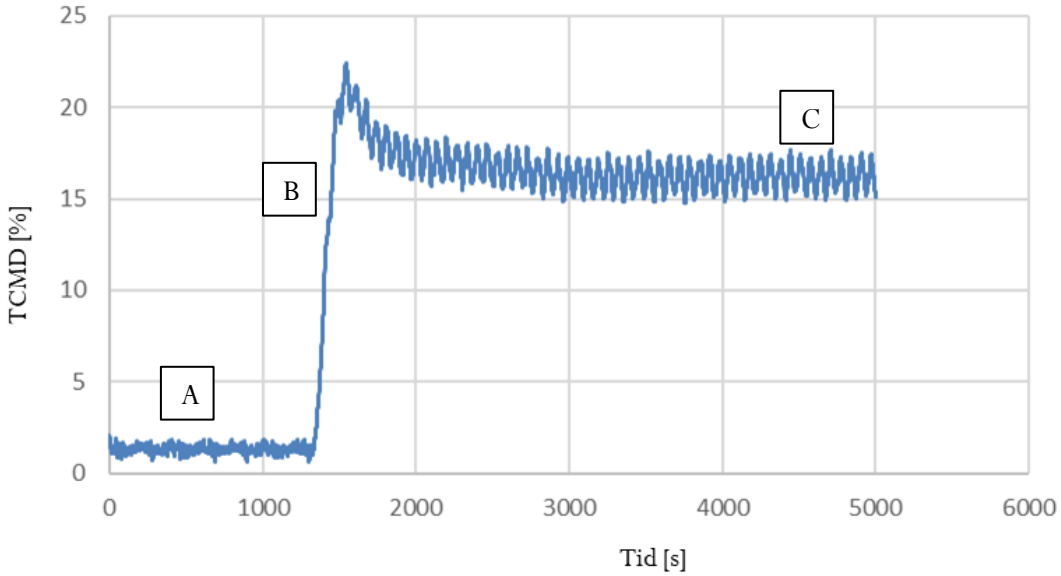
Under försöken var CNC-svarvens dörr stängd, vilket dämpade ljudvågornas amplitud marginellt i frekvensområdet 6 kHz–20 kHz [25]. Inför varje försök startades Audacity och Fanuc Servo Viewer manuellt. Ljudmätningarna i Audacity startades 5 sekunder innan skäret gick i ingrepp och avslutades 5 sekunder efter skäret gick ur ingrepp. Servo Viewer startades 0,1 sekunder innan skäret gick i ingrepp och datainsamlingen pågick i 5 sekunder, vilket resulterade i 5 000, $TCMD$, datapunkter per försök. Detta ansågs som ett rimligt antal datapunkter, för att få data från alla steg i svarvningsprocessen: innan skäret var i ingrepp, när skäret gick i ingrepp samt när skäret var i ingrepp och hade stabiliserats.

I Audacity skapades en graf för varje försök, där ljudvågorna konverterades från tidsdomän till frekvensdomän, se Figur 10, för att analysera den adhesiva frekvensen och amplituden. I grafen där en tydlig topp visas, kring 15 kHz, uppstod den adhesiva frekvensen och amplituden. Den tydliga toppens frekvens och amplitud avlästes.



Figur 10: En graf från Audacity med en tydlig topp kring 15 kHz.

I Servo Viewer fås en graf av $TCMD$ punkterna enligt Figur 11.



Figur 11: TCMD punkterna från Servo Viewer, A innan skäret var i ingrepp, B skäret gick i ingrepp, C skäret var i ingrepp och stabiliserat sig.

För varje försök beräknades $TCMD$ om till ett medelvärde av svarvens vridmoment, $\bar{M}$, uttryckt i Newtonmeter, när skäret endast var i ingrepp. För att kompensera för CNC-svarvens tomgång beräknades medelvärdet, $Offset$, av de första 120 punkterna innan skäret gick i ingrepp, se Figur 11 a). $Offset$ subtraherades från $TCMD$ punkterna, för att endast erhålla vridmoment när skäret var i ingrepp. Omvandling av $TCMD$ till Newtonmeter beräknades enligt

$$M_s = \frac{TCMD}{100} \cdot M_{max}\ [Nm], \tag{1}$$

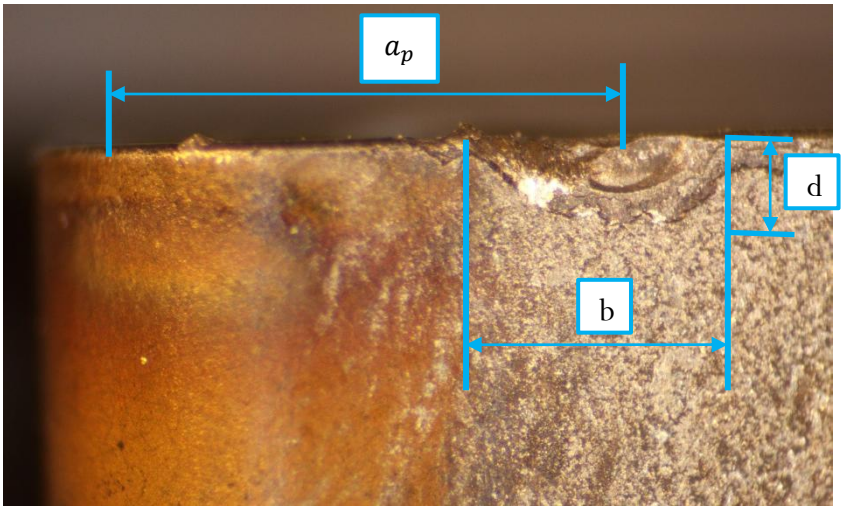
där $M_{max} = 286{,}4$ Nm. Medelvärdet, $\bar{M}$, av M_s för de sista 1 000 punkterna (Figur 11 c)) beräknades för att erhålla svarvens vridmoment när skäret var i ingrepp och hade stabiliserats.

Svarvens vridmoment, $\bar{M}$, normaliserades mot skärhastigheten, för varje försök enligt

$$\bar{M}_n = \frac{\bar{M}}{v_c}, \tag{2}$$

där v_c är skärhastigheten som användes under det specifika försöket.

För att analysera förändringen hos skäret under svarvningsprocessen studerades skärens släppningssida och spånsida efter försök 4, 7, 10 och 14 i ett optiskt stereomikroskop från ToupTek med förstoring 2,5 gånger. Strålförslitningsdjup, d, mättes på skärens släppningssida enligt Figur 12. Skären, som användes under MQL-förhållanden, rengjordes med alkohol innan de analyserades i mikroskopet.



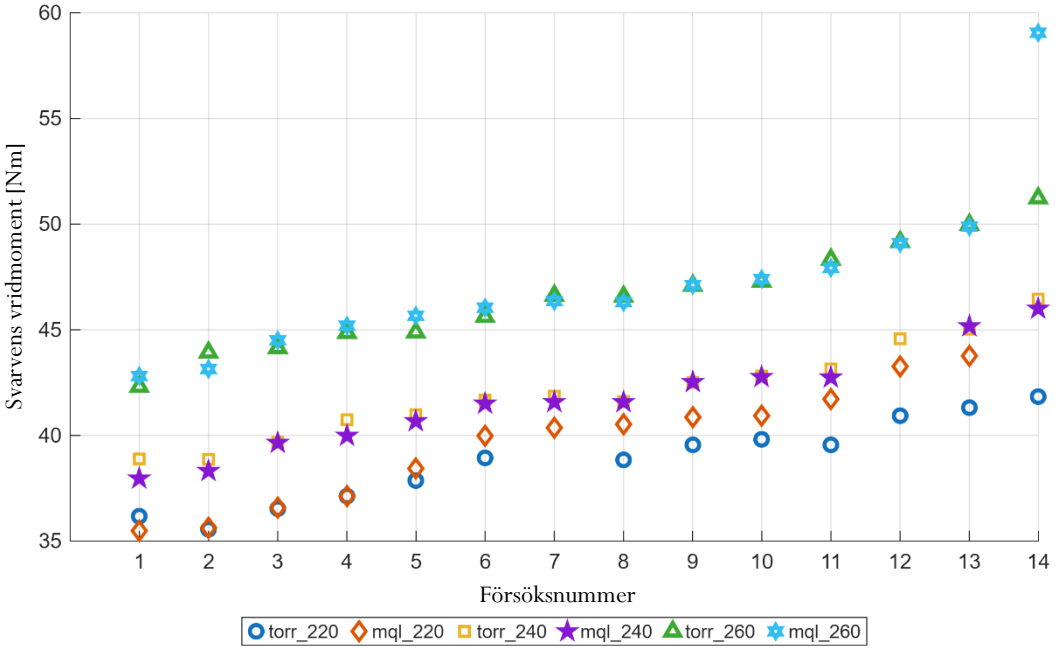
Figur 12: Definition av strålförslitningsdjup d, på skärets släppningssida. Där a_p är skärdjupet och b är strålförslitningens bredd.

För varje skärhastighet och bearbetningsförhållande rengjordes arbetsstyckena med alkohol, efter försök 14 och ytjämnheten R_a mättes på den bearbetade ytan, med hjälp av ytjämnhetsmätare SJ-210 från Mitutoyo.

4 Resultat

4.1 Svarvens vridmoment

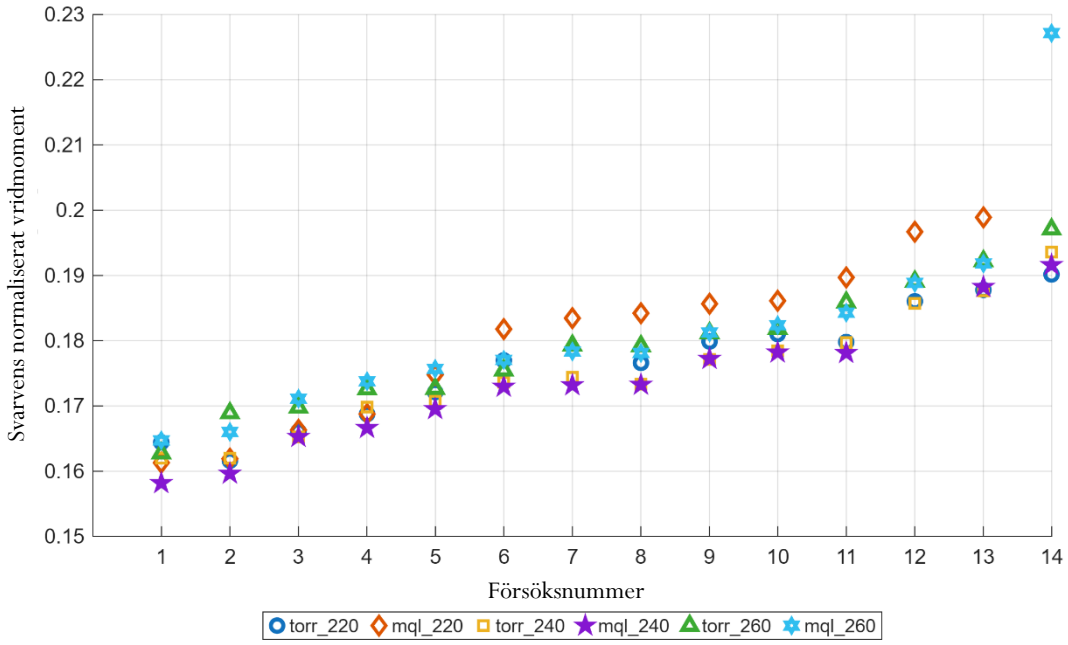
Resultatet över medelvärdet av svarvens vridmoment, $\overline{M}$, när skäret är i ingrepp, för varje försök med skärhastigheterna 220, 240 och 260 m/min under minimalsmörjningsförhållanden och torra förhållanden, visas i Figur 13 och Bilaga A.



Figur 13: Svarvens vridmoment vid försöken med skärhastigheterna 220, 240 och 260 m/min under MQL och torra förhållanden.

Resultatet av svarvens vridmoment för försök 14 med skärhastighet 220 m/min under MQL-förhållanden, försök 7 med skärhastighet 220 m/min under torra förhållanden samt försök 12 med skärhastighet 240 m/min under MQL-förhållanden förkastas, se Figur 13. Försöken förkastades på grund av att programmet Servo Viewer startades försent, när skäret redan var i ingrepp.

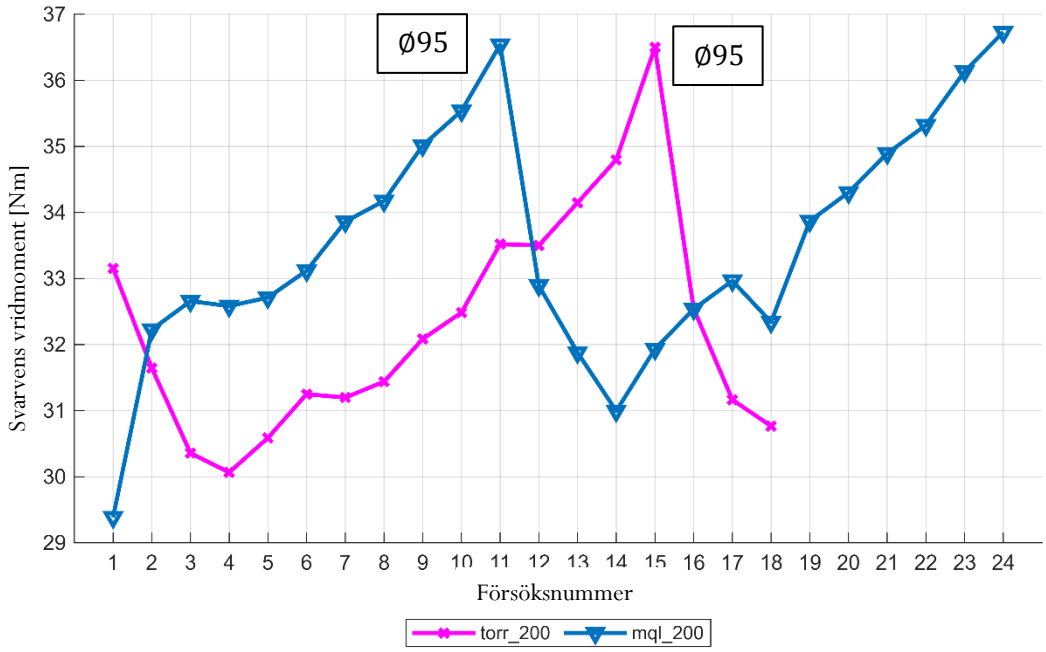
Resultat över svarvens normaliserade vridmoment, $\overline{M}_n$, med avseende på skärhastigheten, för varje försök med skärhastigheterna 220, 240 och 260 m/min under MQL-förhållanden och torra förhållanden visas i Figur 14 och Bilaga A.



Figur 14: Svarvens normaliserade vridmoment vid försöken med skärhastigheterna 220, 240 och 260 m/min under MQL och torra förhållanden.

Resultatet över svarvens vridmoment visar ingen signifikant skillnad mellan MQL-förhållanden och torra förhållanden för respektive skärhastighet, se Figur 13 och 14. Efter försök 5 för skärhastighet 220 m/min observeras dock en skillnad i vridmomentet mellan MQL och torra förhållanden. Vid jämförelse av vridmomentet mellan de olika skärhastigheterna visar resultatet ingen signifikant skillnad oberoende av förhållandena, se Figur 14. Ett högre vridmoment observeras efter försök 5 för skärhastighet 220 m/min under MQL-förhållanden jämfört med övriga skärhastigheter. Ett väsentligt högre vridmoment observeras för försök 14 med skärhastighet 260 m/min under MQL-förhållande jämfört med övriga vridmoment för samma skärhastighet och smörjningsförhållande.
En trend i ökat vridmoment observeras från försök 1 till försök 14 för samtliga skärhastigheter och smörjningsförhållanden, se Figur 13 och Figur 14.

Resultatet över medelvärdet av svarvens vridmoment, $\overline{M}$, när skäret är i ingrepp, för varje försök med skärhastigheterna 200 m/min under minimalsmörjningsförhållanden och torra förhållanden, visas i Figur 15 och Bilaga A.

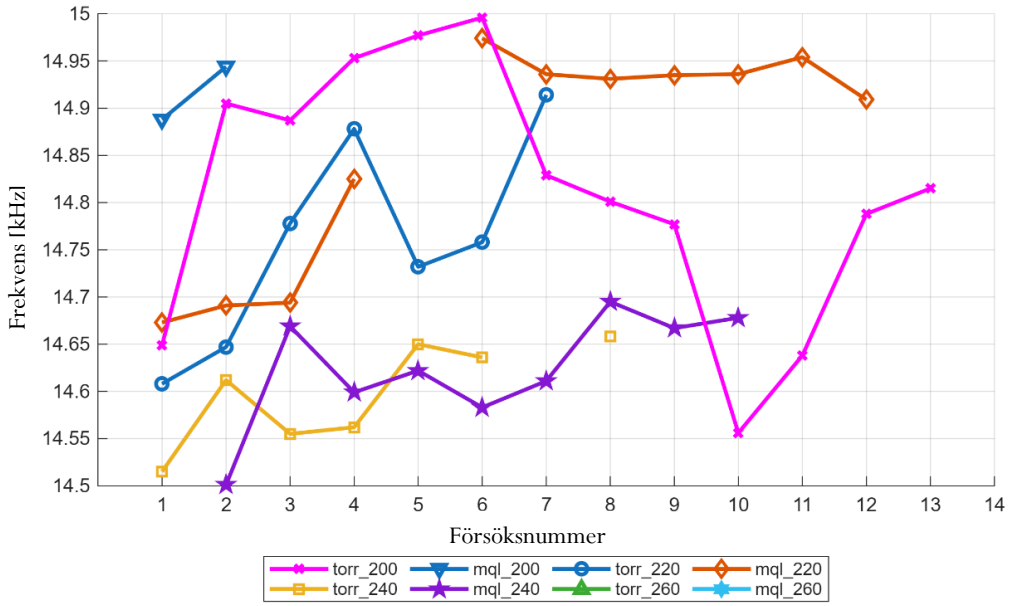


Figur 15: Svarvens vridmoment för försöken med skärhastighet 200 m/min under MQL och torra förhållanden. Rådata hämtades från tidigare laboration vid Högskolan i Gävle [23].

Resultatet av vridmomentet vid skärhastighet 200 m/min, visar att vridmomentet för försök 1 under torra förhållanden är högre jämfört med vridmomentet för MQL. Vid försök 3 är vridmomentet för MQL högre jämfört med torra förhållanden. Efter försök 11 med MQL reduceras vridmomentet och är lägre jämfört med vridmoment under torra förhållanden, se Figur 15. För att kontrollera om det är en tillfällig avvikelse analyserades därför vridmomentet för alla 24 försök med MQL-förhållanden samt 18 försök under torra förhållanden med skärhastighet 200 m/min. Det var ingen tillfällig avvikelse då vridmomentet reducerades efter försök 15 vid skärhastighet 200 m/min under torra förhållanden. Vridmomentet för MQL och torra förhållanden för skärhastighet 200 m/min följer samma trend.
Resultatet visar att när samma diameter svarvas erhålls likvärdigt vridmoment, till-exempel vid försök 11 (Ø95) under MQL-förhållanden och försök 15 (Ø95) under torra förhållanden, se Figur 15.

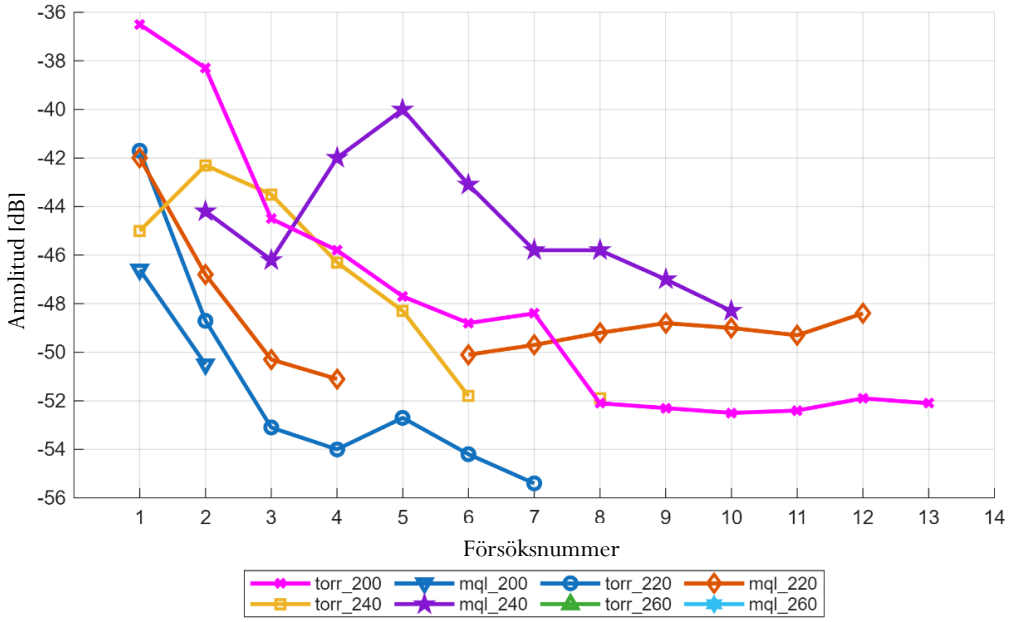
4.2 Ljudmätning

Resultatet från ljudmätningarna visar den adhesiva frekvensen, som uppstod under försöken med skärhastighet 200, 220, 240 och 260 m/min under minimalsmörjningsförhållanden och torra förhållanden, se Figur 16.



Figur 16: Frekvenserna från ljudmätningarna för den adhesiva frekvensen, vid skärhastigheterna 200, 220, 240 och 260 m/min under MQL och torra förhållanden. Rådata vid skärhastighet 200 m/min hämtades från tidigare laboration vid Högskolan i Gävle [23].

Resultatet från ljudmätningarna visar den adhesiva amplituden, som uppstod under försöken med skärhastighet 200, 220, 240 och 260 m/min under minimalsmörjningsförhållanden och torra förhållanden, se Figur 17.



Figur 17: Amplituderna från ljudmätningarna för den adhesiva frekvensen vid skärhastigheterna 200, 220, 240 och 260 m/min under MQL och torra förhållanden. Rådata vid skärhastighet 200 m/min hämtades från tidigare laboration vid Högskolan i Gävle [23].

Ingen adhesiv frekvens och amplitud uppstod vid något av försöken med skärhastighet 260 m/min under MQL och torra förhållanden, se Figur 16 och Figur 17.

Den adhesiva frekvensen och amplituden observeras i 13 av försöken under torra förhållanden, jämfört med endast i 2 försök under MQL-förhållanden vid skärhastighet 200 m/min. Vid skärhastighet 220 m/min under torra förhållanden observeras den adhesiva frekvensen och amplituden i 7 respektive 11 av försöken under MQL-förhållanden. Vid skärhastighet 240 m/min observeras den adhesiva frekvensen och amplituden i 7 respektive 10 av försöken under MQL-förhållanden, se Figur 16 och 17.

Den adhesiva frekvensen uppstod kring 15 kHz för alla skärhastigheter och smörjförhållanden, se Figur 16. Ingen skillnad mellan de adhesiva amplituderna observerades mellan de olika skärhastigheterna och smörjförhållandena, se Figur 17.

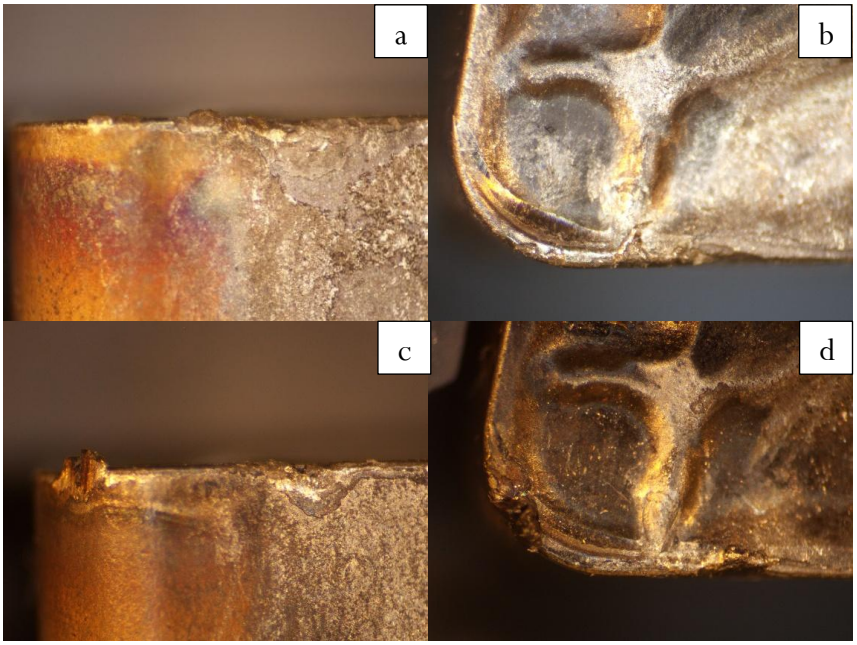
4.3 Förslitning

Resultatet av strålförslitningsdjupet på respektive skärs släppningssida efter försök 4, 7, 10 och 14 för varje skärhastighet under torra och MQL-förhållanden redovisas i Tabell 5. Resultaten visar att strålförslitningsdjupet är mindre under MQL-förhållanden jämfört med torra förhållanden.

Tabell 5: Strålförslitningsdjupet på skären under MQL och torra förhållanden.

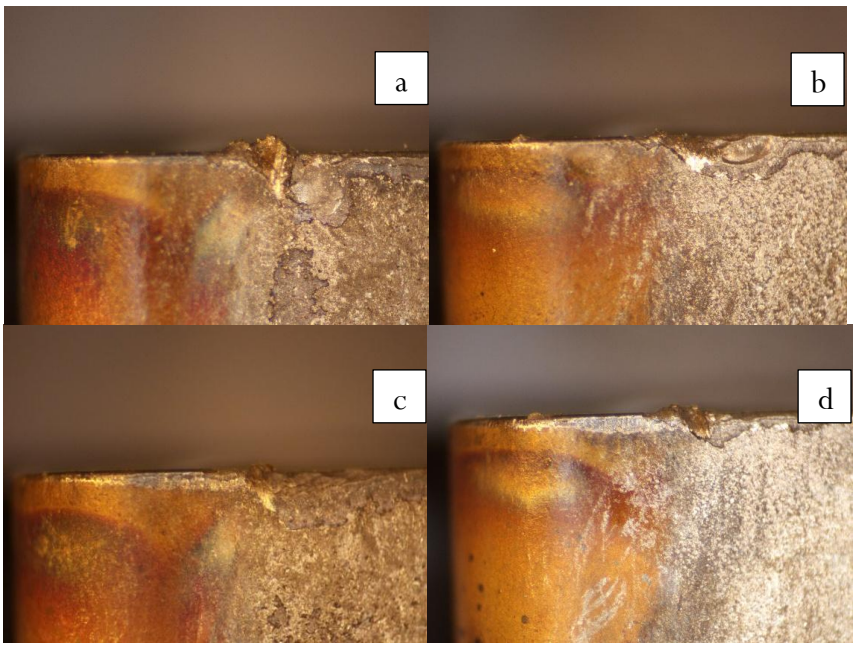
Försök	Svarvad diameter [mm]	Svarvad längd [mm]	Skärhastighet [m/min]	Strålförslitningsdjup [mm], torrt	Strålförslitningsdjup [mm], MQL
4	Ø79	493	220	0,56	0,44
7	Ø67	851	220	0,67	0,38
10	Ø55	1198	220	0,83	0,48
14	Ø39	1645	220	0,91	0,49
4	Ø79	493	240	0,58	0,22
7	Ø67	851	240	0,60	0,27
10	Ø55	1198	240	0,67	0,34
14	Ø39	1645	240	0,67	0,39
4	Ø79	493	260	0,22	0,17
7	Ø67	851	260	0,40	0,23
10	Ø55	1193	260	0,45	0,30
14	Ø39	1645	260	0,54	0,31

På skärets släppningssida och spånsida observerades löseggsbildning på nosen, se Figur 18 c) och d), efter försök 14 med skärhastighet 220 m/min under MQL-förhållanden. Efter försök 14 med skärhastighet 220 m/min vid torra förhållanden, observerades ingen förslitning på skärets nos, däremot observerade löseggsbildning, se Figur 18 a) och b). Vid MQL och torra förhållanden observerades strålförslitning på skärens släppningssida, se Figur 18 c) och a).



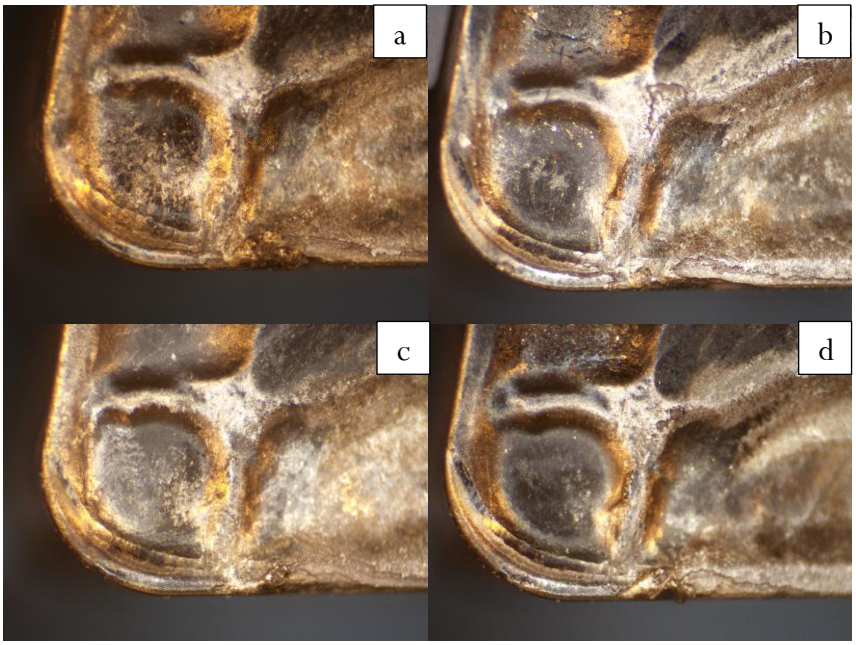
Figur 18: Förslitning på skärens släppningssida och spånsida efter försök 14, a) 220 m/min släppningssida under torra förhållanden, b) 220 m/min spånsida under torra förhållanden, c) 220 m/min släppningssida under MQL-förhållanden, d) 220 m/min spånsida under MQL-förhållanden.

Mikrobilderna av skärens släppningssida efter försök 14 med skärhastighet 240 m/min och 260 m/min under torra förhållanden, se Figur 19 a) och c), visade tydligare strålförslitning jämfört med under MQL-förhållanden, se Figur 19 b) och d). Efter försök 14 med skärhastighet 260 m/min observerades fasförslitning under både torra och MQL-förhållanden, se Figur 19 c) och d).



Figur 19: Förslitning på skärens släppningssida efter försök 14, a) 240 m/min under torra förhållanden, b) 240 m/min under MQL-förhållanden, c) 260 m/min under torra förhållanden, d) 260 m/min under MQL-förhållanden.

Efter försök 14 med skärhastigheterna 240 m/min och 260 m/min, observerades fasförslitning på skärens spånsida, se Figur 20, under både MQL-förhållanden och torra förhållanden.



Figur 20: Mikrobilder av skärens spånsida efter försök 14, a) skärhastighet 240 m/min under torra förhållanden b) skärhastighet 240 m/min MQL-förhållanden c) skärhastighet 260 m/min torra förhållanden d) skärhastighet 260 m/min MQL-förhållanden.

4.4 Ytjämnhet

Resultatet från ytjämnhetsmätningarna indikerade ingen signifikant skillnad mellan MQL-förhållanden och torra förhållanden för respektive skärhastighet, se Tabell 6.

Tabell 6: Resultat från ytjämnhetsmätningarna.

Försök	Svarvad diameter [mm]	Skärhastighet [m/min]	R_a [μm], torrt	R_a [μm], MQL
14	Ø39	220	1,153	1,009
14	Ø39	240	1,038	1,050
14	Ø39	260	1,401	1,265

5 Diskussion

5.1 Vridmoment

Indirekt skärkraftsmätning av spindelvridmomentet är inte lika exakt som en skärkraftsgivarmätning. Den indirekta skärkraftsmätningen ger en indikation på hur skärkrafterna påverkas under försöken.

Mätningarna i Servo Viewer startas manuellt, vilket resulterar i att mätningarna startas med olika intervall innan skäret gick i ingrepp. Detta innebär att urvalet av datapunkter begränsas. Optimalt hade varit automatisk programstart för att erhålla samma intervall och ökat antal datapunkter. Ett ökat antal datapunkter för analys ökar tillförlitligheten på uppmätta värdena och felmarginalerna minskar, då mänskliga faktorn kopplats bort. Vid tre försök förkastades mätningar på grund av att programmet startas för sent. Detta problem kan också undvikas med automatisk start av programmet. Mätningarna som förkastades påverkar inte resultatet för respektive skärhastighet och smörjningsförhållande, på grund av att de tre förkastade mätningarna tillhör olika skärhastigheter och smörjningsförhållanden.

Försöken med skärhastighet 200 m/min har inte samma bearbetningsdiameter, som övriga försök. När samma diameter bearbetas vid skärhastighet 200 m/min under MQL och torra förhållanden, erhålls likvärdiga vridmoment. Detta tyder på att diametern påverkar vridmomentet under försöken.
Efter försök 11 med skärhastighet 200 m/min under MQL-förhållanden observeras en reducering av vridmomentet, se Figur 15. Detta kan bero på att ett nytt arbetsstycke används vid försök 10 och svarven bibehåller vridmomentet från försök 10 under försök 11. För att verifiera om detta är en tillfällig avvikelse eller ett reglertekniskt problem analyseras vridmomentet för samtliga försök vid skärhastighet 200 m/min, torra och MQL-förhållanden. Motsvarande resultat erhålls efter försök 15 för torra förhållanden, efter att nytt arbetsstycke monterats innan försök 15. Detta tyder också på att diametern påverkar vridmomentet, vilket inte möjliggör en analys av vridmomentet i förhållande till strålförslitningsdjupet.

En skillnad i vridmoment observeras efter försök 5 mellan MQL-förhållanden och torra förhållanden för skärhastighet 220 m/min. Även ett högre vridmoment observeras efter försök 5 vid skärhastighet 220 m/min under MQL-förhållanden jämfört med övriga skärhastigheter. Detta kan bero på skäret som användes vid skärhastighet 220 m/min under MQL-förhållanden har löseggsbildning på nosen, vilket kan ha uppstått till följd av intermittent svarvning, då ändytan på arbetsstycket inte var helt plan.

Mellan MQL och torra förhållanden visas ingen skillnad i vridmoment för respektive skärhastighet, dock observeras en skillnad i strålförslitningsdjup mellan de olika förhållandena. Detta tyder på skillnaden i strålförslitningsdjup är för liten, för att påverka vridmoment.

Resultatet från vridmomentsmätningarna visar ingen skillnad mellan MQL och torra förhållanden. Detta motsäger vad Shukla et al. [10] och Souaidi et al. [11] visade i sina studier av skärkrafter, dock undersökte de skärkrafter vid fasförslitning och inte strålförslitning. Vridmomentet påverkas inte av MQL, vilket tyder på att MQL inte smörjer och kyler tillräckligt jämfört med torra förhållanden.

5.2 Ljudmätning

Resultatet från ljudmätningarna visar att den adhesiva frekvensen uppstår kring 15 kHz för alla skärhastigheter och smörjförhållanden. Detta stämmer överens med studien från Sveningsson och Tatar [9]. Ingen skillnad mellan de adhesiva amplituderna observeras under MQL-förhållanden jämfört med torra förhållanden. Detta motsäger vad Sveningsson och Tatar visade i sin studie vid fräsning [9].

Vid försöken med skärhastighet 200 m/min under torra förhållanden observeras adhesiv frekvens, vilket påvisar att temperaturen är inom det adhesiva temperaturområdet. Däremot observeras ingen adhesiv frekvens vid försöken med skärhastighet 260 m/min under torra förhållanden, vilket påvisar att temperaturen är högre och utanför det adhesiva temperaturområdet.
Vid försöken med skärhastighet 200 m/min under MQL-förhållanden observeras ingen adhesiv frekvens, vilket tyder på att MQL kyler arbetsstycket och skäret i den grad att temperaturen är lägre än det adhesiva temperaturområdet. Däremot observeras ingen adhesiv frekvens vid försöken med skärhastighet 260 m/min under MQL förhållanden, vilket tyder på att MQL inte kyler arbetsstycket och skäret i den grad att temperaturen inte är inom det adhesiva temperaturområdet.
En hypotes är att vid skärhastighet 220 m/min under MQL-förhållanden borde vara likvärdig med 200 m/min torra förhållanden. Skärhastighet 240 m/min MQL, borde vara likvärdig med 220 m/min torrt och 260 m/min MQL borde vara som 240 m/min torrt. Antagandet baseras på att minimalsörjningen effektivt kyler arbetsstycket och skäret i den grad att temperaturen motsvarar förhållandena vid föregående skärhastighet under torra förhållanden. Detta eftersom MQL minskar friktionen mellan arbetsstycket och skäret samt kyler arbetsstycket och skäret med hjälp av tryckluft [8]. Hypotesen stämmer för skärhastighet 220 m/min och 240 m/min MQL. Detta stämmer inte vid 260 m/min MQL eftersom ingen adhesiv frekvens

observerats, medan 240 m/min torrt har adhesiv frekvens under 9 av försöken. För att verifiera hypotesen måste temperaturen undersökas i framtida arbeten.

5.3 Förslitning och ytjämnhet

Försöken under MQL-förhållanden visar mindre strålförslitningsdjup än med torra förhållanden, vilket tyder på att minimalsmörjningens kylande och smörjande effekt har en positiv inverkan på verktygslivslängden.

Resultatet från ytjämnhetsmätningarna visar ingen skillnad mellan MQL-förhållanden och torra förhållanden. Detta motsäger vad Shukla et al. [10] visade i sin studie. Det verktygsslitage, som uppnåddes under försöken påverkade inte ytjämnheten R_a.

6 Slutsatser och fortsatt arbete

Denna studie visar att användning av minimalsmörjning vid svarvning i austenitiskt rostfritt stål, EN 1.4301, inte har någon inverkan på vridmoment, då ingen signifikant skillnad i vridmoment observeras vid MQL-förhållanden jämfört med torra förhållanden. Minimalsmörjning har en positiv inverkan på den adhesiva frekvensen vid svarvning med skärhastighet 200 m/min, då ingen adhesiv frekvens observeras till skillnad från vid torra förhållanden där adhesiv frekvens observeras. Användning av minimalsmörjning har dock ingen inverkan på den adhesiva frekvensen vid högre skärhastighet (260 m/min) då ingen adhesiv frekvens observeras varken under torra eller MQL-förhållanden. Ett viktigt resultat är att minimalsmörjning har en positiv inverkan på strålförslitningsdjupet, eftersom de smörjande och kylande egenskaperna minskar strålförslitningsdjupet jämfört med torra förhållanden. Minimalsmörjningen bidrar därför till ökad verktygslivslängd och bidrar därmed till en mer hållbar tillverkning.

Om ytterligare studier av vridmomentet vid skärande bearbetning genomförs, kan matningens påverkan på vridmomentet undersökas genom att variera matningen vid konstant skärhastighet.

En djupare analys borde genomföras för att säkerställa att vridmomentet är oberoende av diameter. Detta för att möjliggöra en analys av verktygsförslitningen i förhållande till vridmomentet.

Kortare intervall mellan skärhastigheterna samt temperaturen borde undersökas för att hitta brytpunkter där adhesiv frekvens uppstår eller inte, under båda torra och MQL-förhållanden.

Laborationer i kursen skärande bearbetning där den adhesiva frekvensen undersöks vid skärhastighet 200 m/min under torra och MQL-förhållanden bör fortsättas genomföras. Detta för att öka förståelsen i praktiken och se om det är adhesiv frekvens eller inte samt effekterna av minimalsmörjning.

Referenser

[1] S. Pervaiz, N. Ahmad, K. Ishfaq, S. Khan, I. Deiab, och S. Kannan, ”Implementation of Sustainable Vegetable-Oil-Based Minimum Quantity Cooling Lubrication (MQCL) Machining of Titanium Alloy with Coated Tools”, *Lubricants*, vol. 10, nr 10, Art. nr 10, okt. 2022, doi: 10.3390/lubricants10100235.

[2] ”Globala målen - Läs om Globala målen - 17 mål för hållbar utveckling”, Globala målen. Åtkomstdatum: 18 maj 2025. [Online]. Tillgänglig vid: https://globalamalen.se/om-globala-malen/

[3] ”Energianvändning per sektor - internationellt”. Åtkomstdatum: 18 maj 2025. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.ekonomifakta.se/sakomraden/elfakta/energianvandning/energianvandning-per-sektor-internationellt_1208521.html

[4] G. M. Krolczyk *et al.*, ”Ecological trends in machining as a key factor in sustainable production – A review”, *Journal of Cleaner Production*, vol. 218, s. 601–615, maj 2019, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.02.017.

[5] D. A. Stepheson och J. S. Agapiou, *Metal Cutting Theory and Practice*, Third Edition., vol. 2016. CRC Press Inc.

[6] ”Så svarvar du i olika material”, Sandvik Coromant. Åtkomstdatum: 25 april 2025. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.sandvik.coromant.com/sv-se/knowledge/general-turning/how-to-do-turning-in-different-materials

[7] X. Wu *et al.*, ”Circulating purification of cutting fluid: an overview”, *Int J Adv Manuf Technol*, vol. 117, nr 9, s. 2565–2600, dec. 2021, doi: 10.1007/s00170-021-07854-1.

[8] N. N. N. Hamran, J. A. Ghani, R. B. Ramli, och C. H. C. Haron, ”A review on recent development of minimum quantity lubrication for sustainable machining”, *Journal of Cleaner Production*, vol. 268, sep. 2020, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.122165.

[9] I. Svenningsson och K. Tatar, ”Exploring the mechanics of adhesion in metal cutting”, *Int J Adv Manuf Technol*, vol. 127, nr 7, s. 3337–3356, aug. 2023, doi: 10.1007/s00170-023-11681-x.

[10] A. Shukla, V. Dubey, och A. Kumar Sharma, ”Comparative study of dry machining with MQL assisted soybean oil in turning operation of AISI 304 steel”, *Materials Today: Proceedings*, mar. 2023, doi: 10.1016/j.matpr.2023.02.228.

[11] C. Souaidi, M. A. Yallese, A. Amirat, S. Belhadi, och T. Mabrouki, ”Analysis, modelling and optimization during sustainable Dry and MQL turning of AISI 52100 steel using DF, GRA, EAMR, EDAS and FUCA methods”, *Int J Adv Manuf Technol*, vol. 135, nr 11, s. 5035–5069, dec. 2024, doi: 10.1007/s00170-024-14736-9.

[12] A. Norell och D. Hajo, ”Jämförelse av torr bearbetning och minimalsmörjningseffekter på fräsning av austenitiskt rostfritt stål”, Examensarbete, Högskolan i Gävle, Gävle, 2023.

[13] H. Rundlöf och M. Rezaei, ”Skärdataoptimering för planfräsning i austenitisktrostfritt stål med och utan minimalsmörjning”, Examensarbete, Högskolan i Gävle, Gävle, 2024.

[14] I. Svenningsson och K. Tatar, ”On the mechanism of three-body adhesive wear in turning”, *Int J Adv Manuf Technol*, vol. 113, nr 11, s. 3457–3472, apr. 2021, doi: 10.1007/s00170-021-06849-2.

[15] B. Podgornik, ”Adhesive Wear Failures”, *J Fail. Anal. and Preven.*, vol. 22, nr 1, s. 113–138, feb. 2022, doi: 10.1007/s11668-021-01322-4.

[16] L. Hågeryd, S. Björklund, och M. Lenner, *Modern produktionsteknik*, 3:e uppl. Liber.

[17] ”Förslitning på skäreggar”, Sandvik Coromant. Åtkomstdatum: 25 april 2025. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.sandvik.coromant.com/sv-se/knowledge/materials/wear-on-cutting-edges

[18] A. E. W. Jarfors *et al.*, *Tillverkningsteknologi*, 4:5. Studentlitteratur.

[19] *Modern skärande bearbetning : en praktisk handbok*, 1:a uppl. Sandvik Coromant, Sandvik AB, 1995.

[20] H. Abdul Rahman, N. Jouini, J. A. Ghani, och M. R. M. Rasani, ”A Review of High-Speed Turning of AISI 4340 Steel with Minimum Quantity Lubrication (MQL)”, *Coatings*, vol. 14, nr 8, Art. nr 8, aug. 2024, doi: 10.3390/coatings14081063.

[21] B. Vasudevan, L. Nagarajan, N. M. Nachippan, och S. Mahadevan, ”Vegetable oils in minimum quantity lubrication: a comparative analysis of properties and performance”, *Interactions*, vol. 245, nr 1, s. 253, aug. 2024, doi: 10.1007/s10751-024-02070-1.

[22] Acciaierie Valbruna S.p.A, ”Materialcertifikat för stålsort 1.4301/1.4307 (304/304L)”, Acciaierie Valbruna S.p.A., MEST877455/2022, 2022.

[23] Högskolan i Gävle, ”Laboration svarvning i rostfritt stål”, Akademin för teknik och miljö, Gävle, Intern laborationsrapport, 2025.

[24] Fanuc, ”Servo Viewer operatpr´s manual”, Fanuc, B-65444EN/01, 2016.

[25] T. Salm, K. Tatar, och J. Chilo, ”Real-Time Acoustic Measurement System for Cutting-Tool Analysis During Stainless Steel Machining”, *Machines*, vol. 12, nr 12, s. 892, dec. 2024, doi: 10.3390/machines12120892.

Bilaga A

Fullständig försöksplanering och resultat över svarvens vridmoment och svarvens normaliserade vridmoment, se Tabell 1.

Tabell 1: Fullständig försöksplanering och resultat över svarvens vridmoment samt svarvens normaliserad vridmoment.

Försök	Svarvad diameter [mm]	Skärhastighet [m/min]	Varvtal [varv/min]	MQL/Torra	Vridmoment [Nm]	Normaliserat vridmoment	Försök	Svarvad diameter [mm]	Skärhastighet [m/min]	Varvtal [varv/min]	MQL/Torra	Vridmoment [Nm]	Normaliserat vridmoment
1	91	220	770	MQL	35,4852	0,1613	1	91	220	770	Torra	36,1811	0,1645
2	87	220	805	MQL	35,6268	0,1619	2	87	220	805	Torra	35,5476	0,1616
3	83	220	844	MQL	36,5904	0,1663	3	83	220	844	Torra	36,5451	0,1661
4	79	220	887	MQL	37,1356	0,1688	4	79	220	887	Torra	37,1311	0,1688
5	75	220	934	MQL	38,4454	0,1748	5	75	220	934	Torra	37,8626	0,1721
6	71	220	987	MQL	39,9845	0,1817	6	71	220	987	Torra	38,9337	0,1770
7	67	220	1046	MQL	40,3558	0,1834	7	67	220	1046	Torra	fel	fel
8	63	220	1112	MQL	40,5234	0,1842	8	63	220	1112	Torra	38,8523	0,1766
9	59	220	1188	MQL	40,8532	0,1857	9	59	220	1188	Torra	39,5659	0,1798
10	55	220	1274	MQL	40,9463	0,1861	10	55	220	1274	Torra	39,8246	0,1810
11	51	220	1374	MQL	41,7294	0,1897	11	51	220	1374	Torra	39,5483	0,1798
12	47	220	1491	MQL	43,2732	0,1967	12	47	220	1491	Torra	40,9259	0,1860
13	43	220	1629	MQL	43,7676	0,1989	13	43	220	1629	Torra	41,3096	0,1878
14	39	220	1797	MQL	fel	fel	14	39	220	1797	Torra	41,8415	0,1902
1	91	240	840	MQL	37,9605	0,1582	1	91	240	840	Torra	38,886	0,1620
2	87	240	879	MQL	38,3096	0,1596	2	87	240	879	Torra	38,8726	0,1620
3	83	240	921	MQL	39,6587	0,1652	3	83	240	921	Torra	39,6642	0,1653
4	79	240	968	MQL	39,9892	0,1666	4	79	240	968	Torra	40,755	0,1698
5	75	240	1019	MQL	40,6811	0,1695	5	75	240	1019	Torra	40,975	0,1707
6	71	240	1077	MQL	41,5055	0,1729	6	71	240	1077	Torra	41,6808	0,1737
7	67	240	1141	MQL	41,5699	0,1732	7	67	240	1141	Torra	41,8508	0,1744
8	63	240	1213	MQL	41,5791	0,1732	8	63	240	1213	Torra	41,6012	0,1733
9	59	240	1295	MQL	42,5385	0,1772	9	59	240	1295	Torra	42,5091	0,1771
10	55	240	1390	MQL	42,7596	0,1782	10	55	240	1390	Torra	42,8229	0,1784
11	51	240	1499	MQL	42,7502	0,1781	11	51	240	1499	Torra	43,1354	0,1797
12	47	240	1626	MQL	fel	fel	12	47	240	1626	Torra	44,5766	0,1857
13	43	240	1778	MQL	45,1782	0,1882	13	43	240	1778	Torra	45,0268	0,1876
14	39	240	1960	MQL	45,9899	0,1916	14	39	240	1960	Torra	46,4572	0,1936

1	91	260	910	MQL	42,3248	0,1628
2	87	260	952	MQL	43,927	0,1690
3	83	260	998	MQL	44,1418	0,1698
4	79	260	1048	MQL	44,8605	0,1725
5	75	260	1104	MQL	44,889	0,1727
6	71	260	1166	MQL	45,6166	0,1754
7	67	260	1236	MQL	46,6137	0,1793
8	63	260	1314	MQL	46,5809	0,1792
9	59	260	1403	MQL	47,1006	0,1812
10	55	260	1506	MQL	47,2824	0,1819
11	51	260	1624	MQL	48,3251	0,1859
12	47	260	1762	MQL	49,1712	0,1891
13	43	260	1926	MQL	49,9701	0,1922
14	39	260	2123	MQL	51,2422	0,1971
1	75	200	849	MQL	29,3859	0,1469
2	71	200	897	MQL	32,2276	0,1611
3	67	200	951	MQL	32,6583	0,1633
4	63	200	1011	MQL	32,5835	0,1629
5	59	200	1080	MQL	32,7127	0,1636
6	55	200	1158	MQL	33,1194	0,1656
7	51	200	1249	MQL	33,8625	0,1693
8	47	200	1355	MQL	34,1745	0,1709
9	43	200	1481	MQL	35,0152	0,1751
10	39	200	1633	MQL	35,5366	0,1777
11	91	200	700	MQL	36,5387	0,1827
12	87	200	732	MQL	32,8937	0,1645
13	83	200	767	MQL	31,8806	0,1594
14	79	200	806	MQL	30,9958	0,1550
15	75	200	849	MQL	31,9332	0,1597
16	71	200	897	MQL	32,5368	0,1627
17	67	200	951	MQL	32,9666	0,1648
18	63	200	1011	MQL	32,3418	0,1617
19	59	200	1080	MQL	33,8702	0,1694
20	55	200	1158	MQL	34,303	0,1715
21	51	200	1249	MQL	34,8939	0,1745
22	47	200	1355	MQL	35,3229	0,1766
23	43	200	1481	MQL	36,1345	0,1807
24	39	200	1633	MQL	36,7285	0,1836

1	91	260	910	Torra	42,8243	0,1647
2	87	260	952	Torra	43,1574	0,1660
3	83	260	998	Torra	44,4911	0,1711
4	79	260	1048	Torra	45,1812	0,1738
5	75	260	1104	Torra	45,6696	0,1757
6	71	260	1166	Torra	46,0403	0,1771
7	67	260	1236	Torra	46,3678	0,1783
8	63	260	1314	Torra	46,3215	0,1782
9	59	260	1403	Torra	47,1307	0,1813
10	55	260	1506	Torra	47,4118	0,1824
11	51	260	1624	Torra	47,9242	0,1843
12	47	260	1762	Torra	49,0991	0,1888
13	43	260	1926	Torra	49,878	0,1918
14	39	260	2123	Torra	59,0499	0,2271
1	91	200	700	Torra	33,1557	0,1658
2	87	200	732	Torra	31,6453	0,1582
3	83	200	767	Torra	30,3578	0,1518
4	79	200	806	Torra	30,0658	0,1503
5	75	200	849	Torra	30,5889	0,1529
6	71	200	897	Torra	31,2505	0,1563
7	67	200	951	Torra	31,1982	0,1560
8	63	200	1011	Torra	31,4394	0,1572
9	59	200	1080	Torra	32,0847	0,1604
10	55	200	1158	Torra	32,4863	0,1624
11	51	200	1249	Torra	33,5219	0,1676
12	47	200	1355	Torra	33,5015	0,1675
13	43	200	1481	Torra	34,1479	0,1707
14	39	200	1633	Torra	34,7983	0,1740
15	91	200	700	Torra	36,501	0,1825
16	87	200	732	Torra	32,5437	0,1627
17	83	200	767	Torra	31,1654	0,1558
18	79	200	806	Torra	30,7675	0,1538